

Άσκηση 3-5.8

Λύση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$2 - e^{j\omega} = [2 - \cos(\omega)] - j \sin(\omega) \quad \text{και} \quad 2 - e^{-j\omega} = [2 - \cos(\omega)] + j \sin(\omega)$$

τα μέτρα των μιγαδικών ποσοτήτων του αριθμητή και του παρονομαστή υπολογίζονται ως

$$|2 - e^{j\omega}| = |2 - e^{-j\omega}| = \sqrt{[2 - \cos(\omega)]^2 + \sin^2(\omega)} \quad \text{και}$$

$$\angle\{2 - e^{j\omega}\} = \tan^{-1} \left\{ -\frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\}, \quad \angle\{2 - e^{-j\omega}\} = \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\}$$

ενώ ακόμα θα είναι $|e^{-j\omega}| = 1$ και $\angle\{e^{-j\omega}\} = -\omega$. Θα είναι, λοιπόν,

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = |e^{-j\omega}| \frac{|2 - e^{j\omega}|}{|2 - e^{-j\omega}|} = 1 \quad \text{και}$$

$$\begin{aligned} \angle\mathcal{H}(j\omega) &= \angle\{e^{-j\omega}\} + \angle\{2 - e^{j\omega}\} - \angle\{2 - e^{-j\omega}\} = -\omega + \tan^{-1} \left\{ -\frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} - \\ &\quad - \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} = -\omega - 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \end{aligned}$$

και επομένως η υστέρηση ομάδας θα υπολογιστεί από την παράγωγο

$$\begin{aligned} \tau(\omega) &= -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle\mathcal{H}(j\omega) \right\} = -\frac{d}{d\omega} \left[-\omega - 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \right] = \\ &= -1 + 2 \frac{d}{d\omega} \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} = \frac{3}{5 - 4 \cos(\omega)} \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις, που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τους κανόνες παραγωγίσης σύνθετων συναρτήσεων και την αναλυτική έκφραση για την παράγωγο του τόξου εφαπτομένης που ως γνωστόν έχει τη μορφή $[\tan^{-1}(\omega)]' = 1/(1 + \omega^2)$.